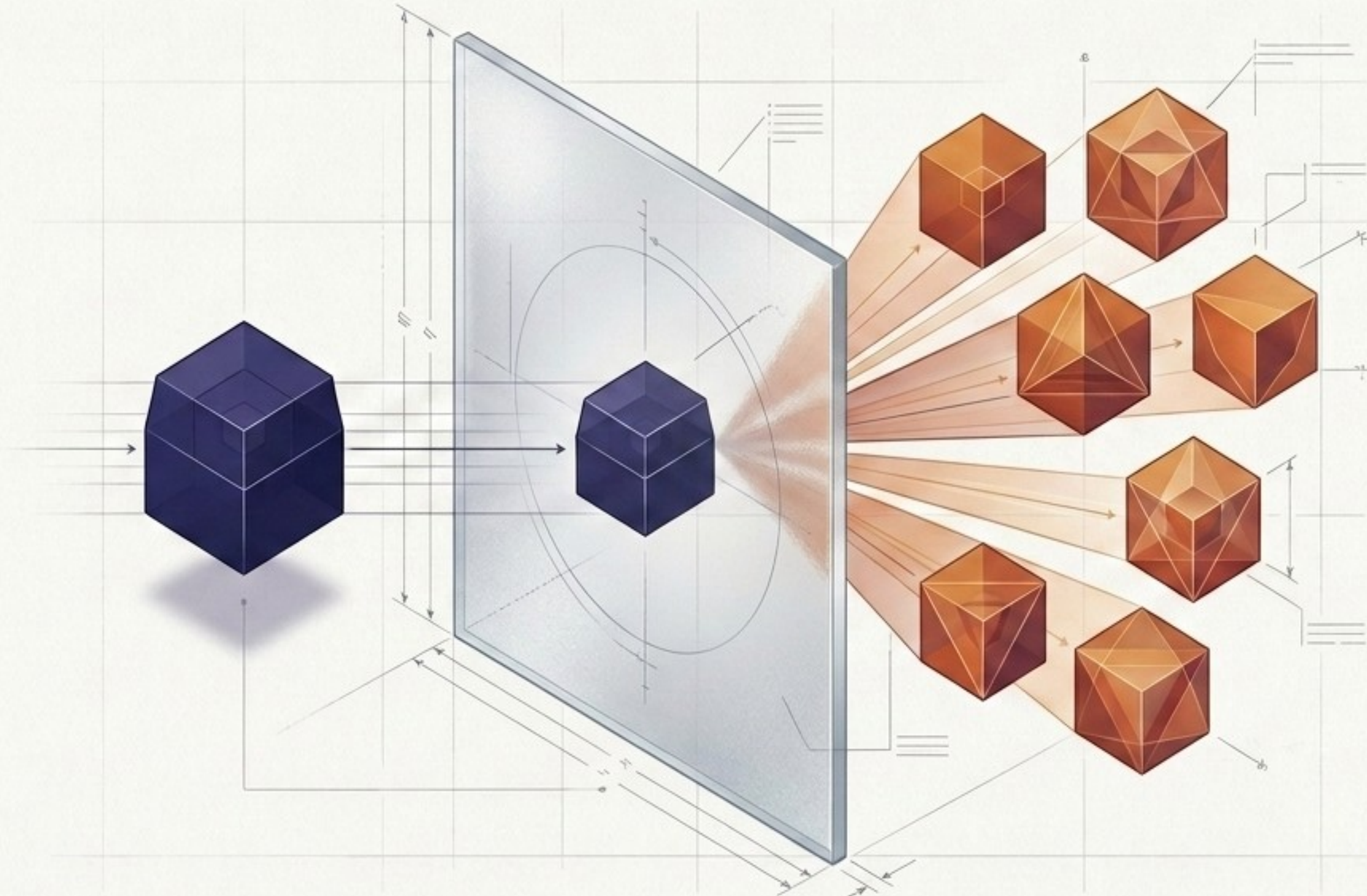


DATA AUGMENTATION TECHNIQUES

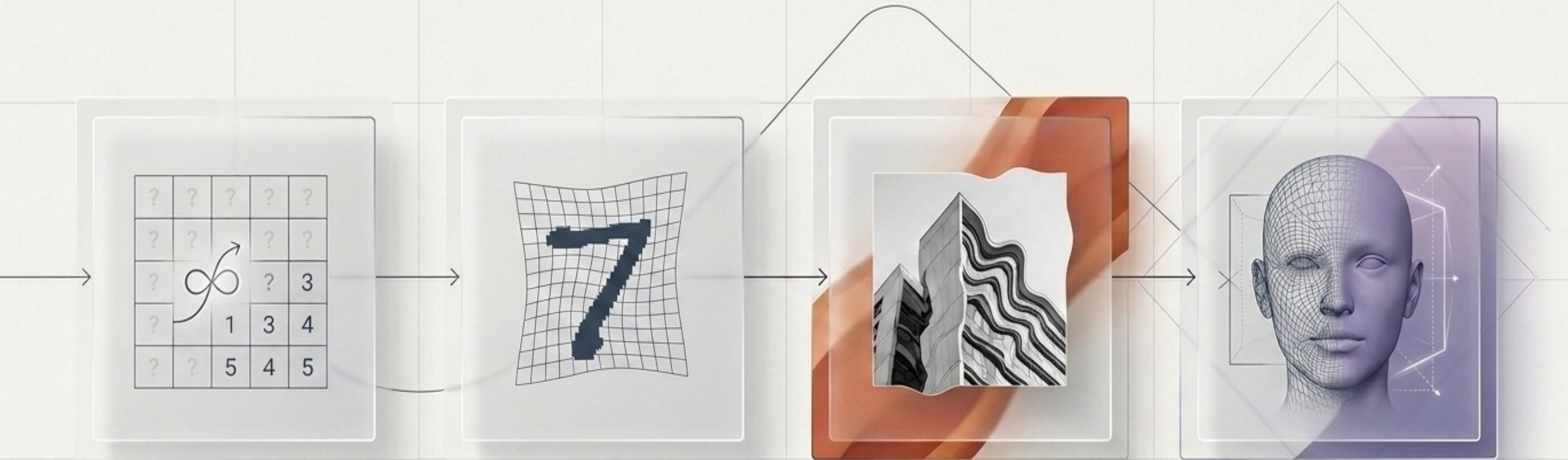
Hazırlayan: Reyhan Türk



Data Augmentation Nedir?

- Tanım: Data Augmentation, mevcut verilerin değiştirilmiş kopyalarını oluşturarak eğitim veri kümesini yapay olarak artırma tekniğidir.
- Temel Amaç: Modelin, eğitim esnasında daha önce hiç karşılaşmadığı test verilerine karşı yüksek tahmin başarısı göstermesini sağlamak, yani **Overfitting**'i engellemek ve güçlü bir Generalization yeteneği kazandırmaktır.
- **Label Preserving Transformations:** Veri artırma fonksiyonun orijinal verinin semantic classı değiştirmemesi durumudur.

Data Augmentation Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi



1977 - 1987
(İstatistik)

EM Algoritması: Eksik bilgileri mantıklı sayılarla dolduran ilk algoritmik temeller.

1998
(Bilgisayarlı Görü)

LeNet Modeli: Çeklerdeki el yazısı rakamları tanımak için insan yazımını taklit eden matris bükme.

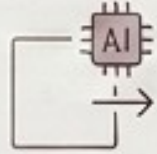
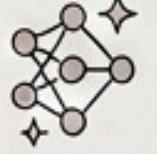
2003 - 2012
(Geometrik Dönüşüm)

AlexNet: El titremesini taklit eden Elastik Bozulma. Milyonlarca fotoğrafta standart bir kural haline geldi.

2014 - Günümüz
(Sentetik ve Otomasyon)

GAN, Diffusion & AutoAugment: İnsan müdahalesi olmadan, sıfırdan yapay veri sentezi ve yapay zeka güdümlü filtre seçimi.

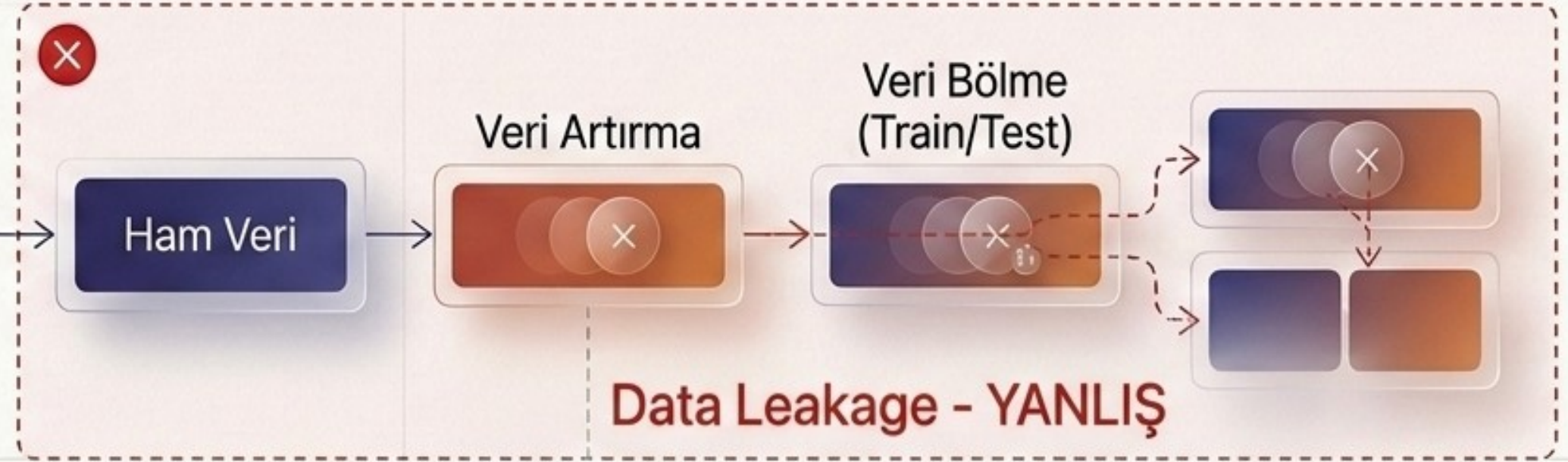
Gerçekliği Bükmek veya Sıfırdan Yaratmak

	 Augmented Data	 Synthetic Data
Köken	 Mevcut orijinal görüntüler üzerine inşa edilir. 	 Sıfırdan yapay olarak üretilir. 
Yöntem	 Döndürme, çevirme, renk ayarı gibi algoritmik dönüşümler. 	 GAN ve Difüzyon gibi üretken yapay zeka modelleri. 
Hedef	 Mevcut veri çeşitliliğini artırarak modelin ezberlemesini önlemek. 	 Gerçek dünya verilerinin gizliliğini riske atmadan güvenli test senaryoları oluşturmak. 

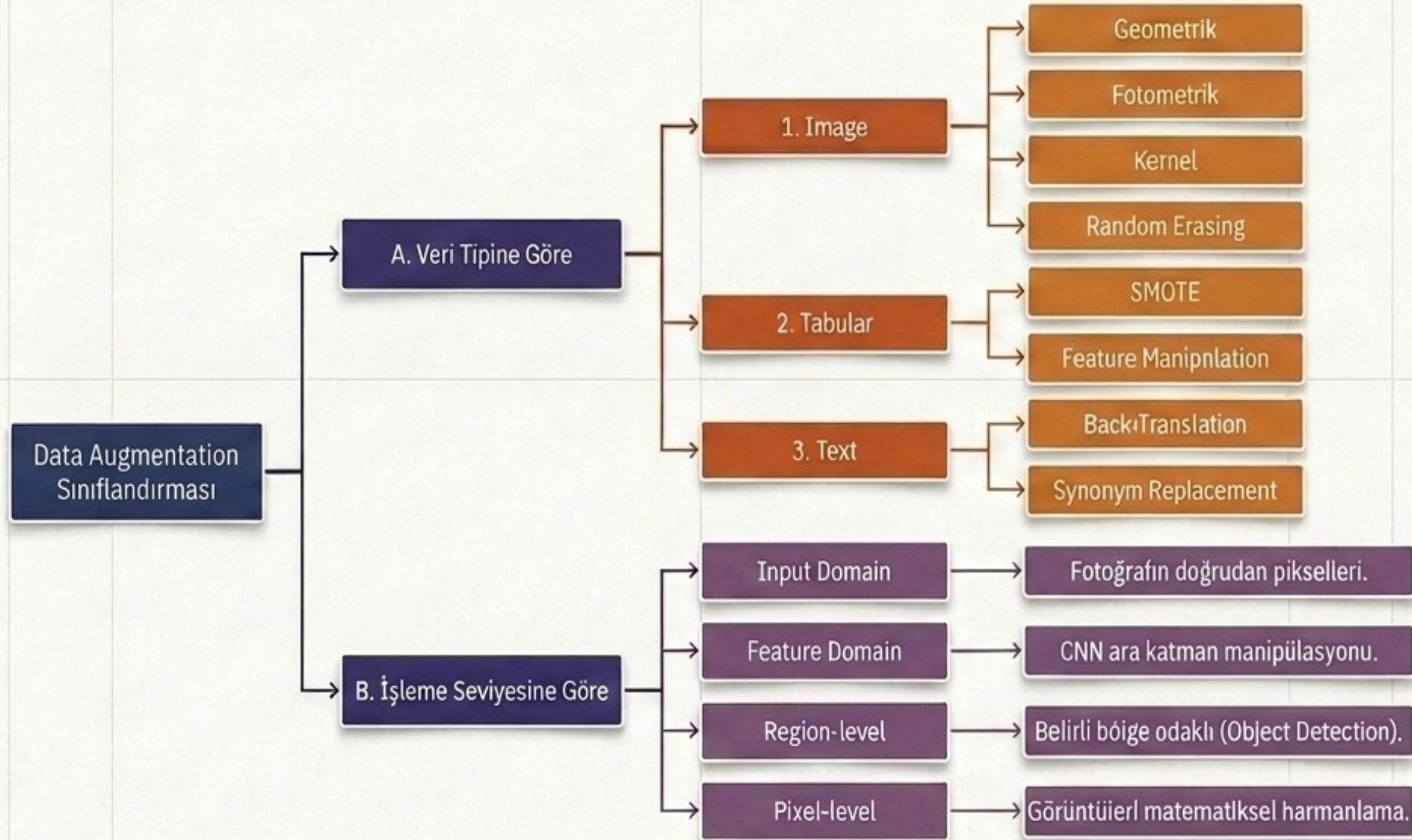
Veri Sızıntısı Güvenlik Duvarı ve Kullanım Tetikleyicileri

Kullanım Tetikleyicileri

- Küçük Veri Kümeleri:
< 5.000 görüntü.
- Sınıf Dengesizliği:
Azınlık sınıfını dengeler.
- Alana Özgü Varyasyon:
Işık ve kamera açılarını
simüle eder.

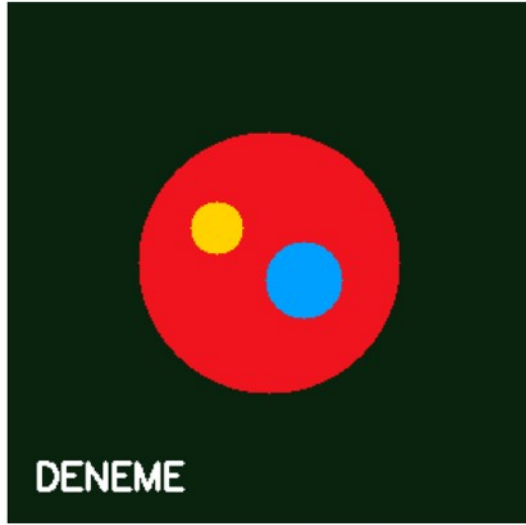


Data Augmentation Yöntemlerinin Anatomisi



Kapsamlı Veri Artırma (Data Augmentation) Kataloğu Deneyi

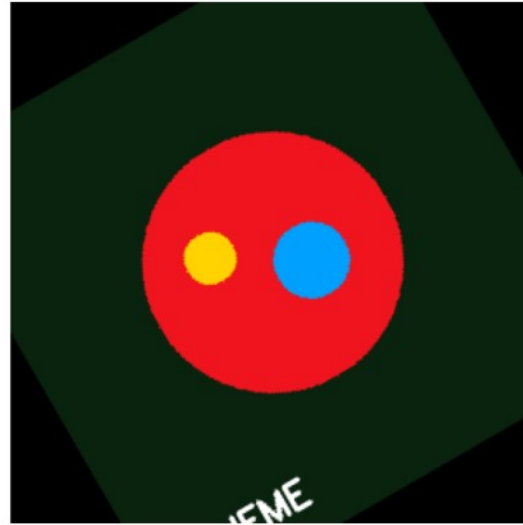
Orijinal Görüntü



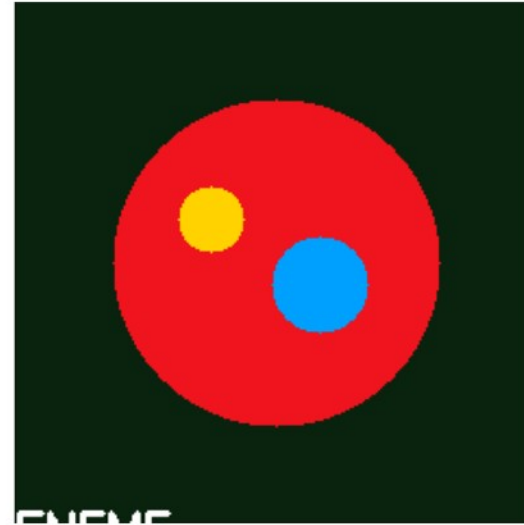
Horizontal Flip



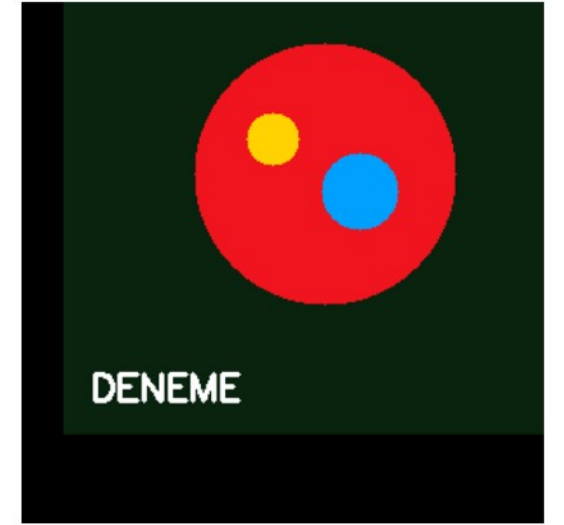
Rotation 30



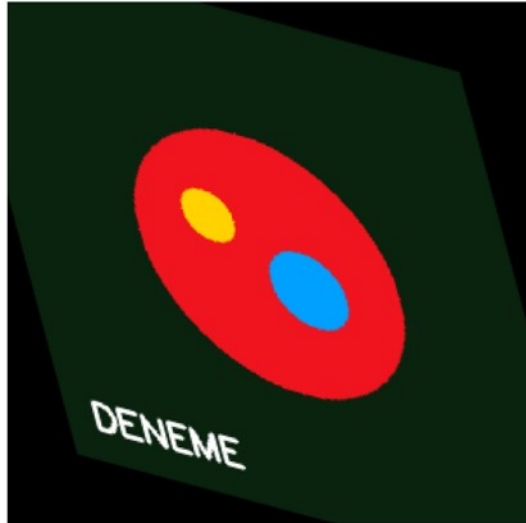
Random Crop



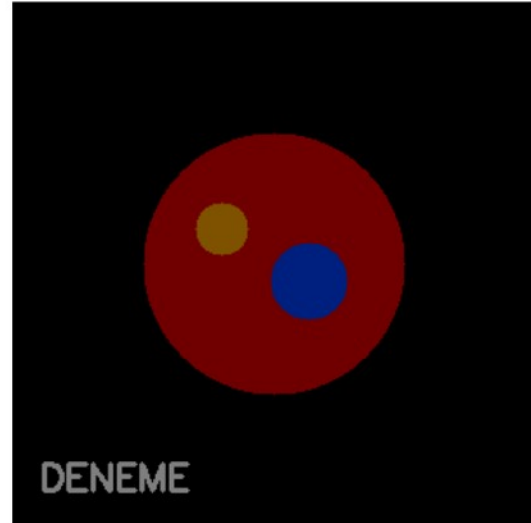
Shift (Translate)



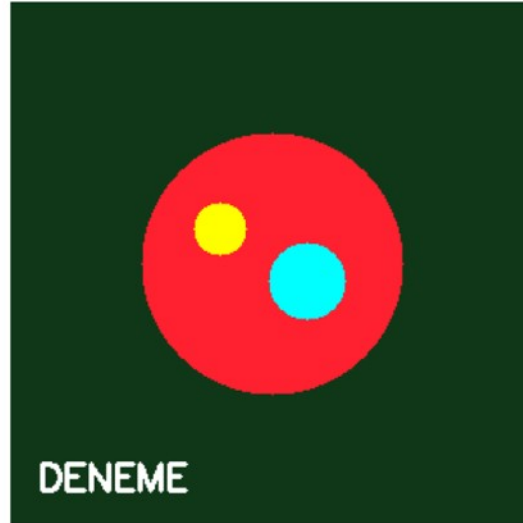
Shear / Affine



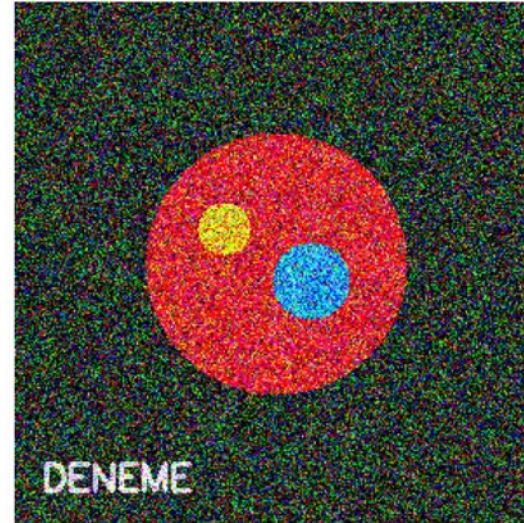
Brightness (-)



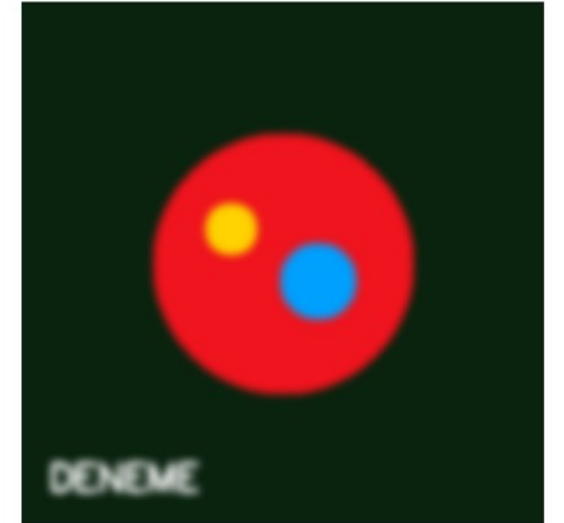
Contrast (+)



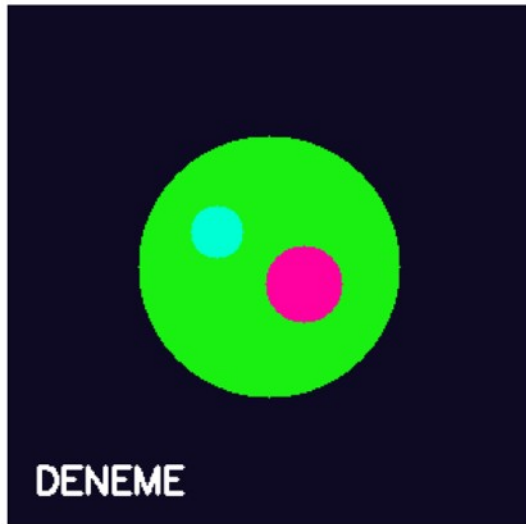
Gaussian Noise



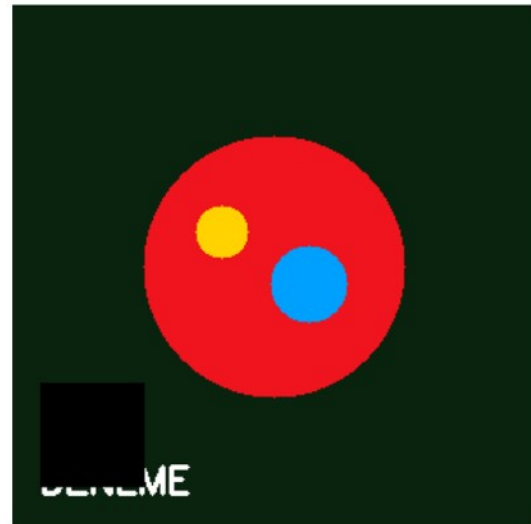
Gaussian Blur



Hue Shift



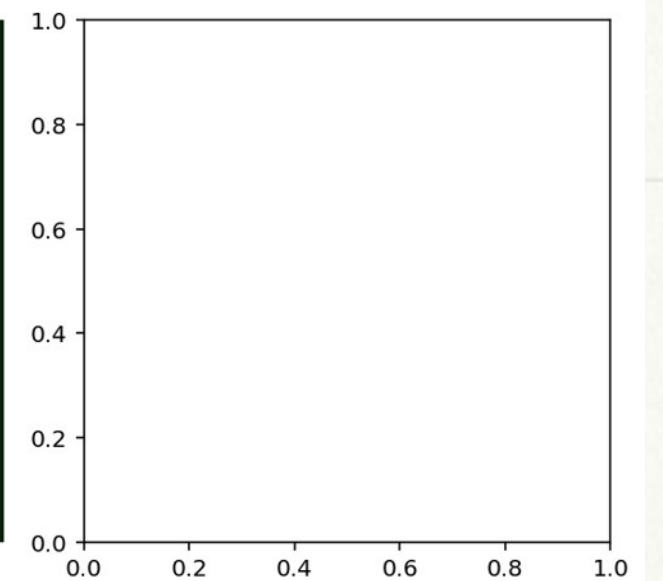
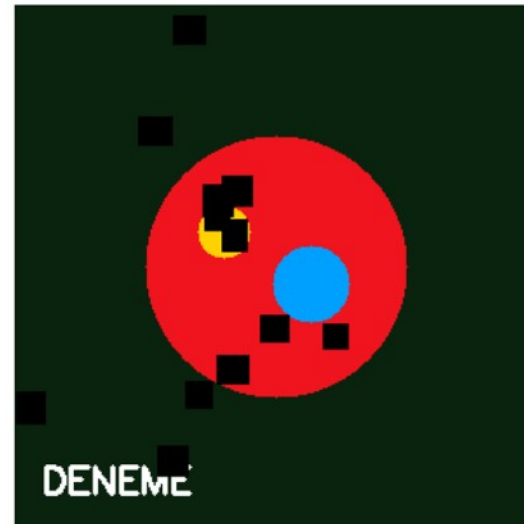
Cutout (Black Fill)



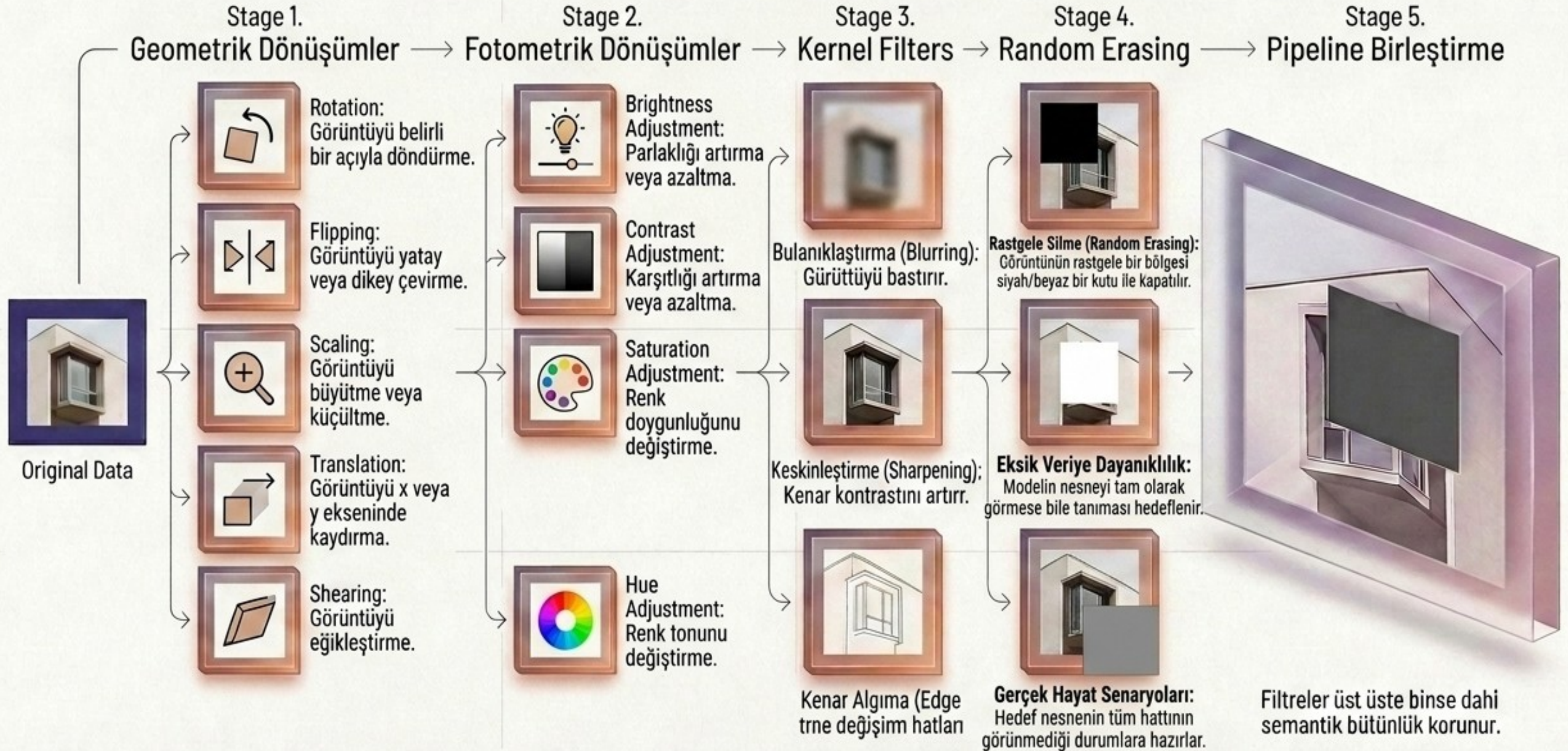
Cutout (Gray Fill)



CoarseDropout (Multi)



Geometrik, Fotometrik Dönüşümler, Kernel Filters ve Pipeline



Pixel-Level Matematiksel Karışımlar



+



λ

=



MixUp: İki görüntüyü ve etiketlerini ' λ (Lambda)' oranıyla birleştirir. Overconfidence engeller ve Adversarial Attack'lara karşı korur.



+



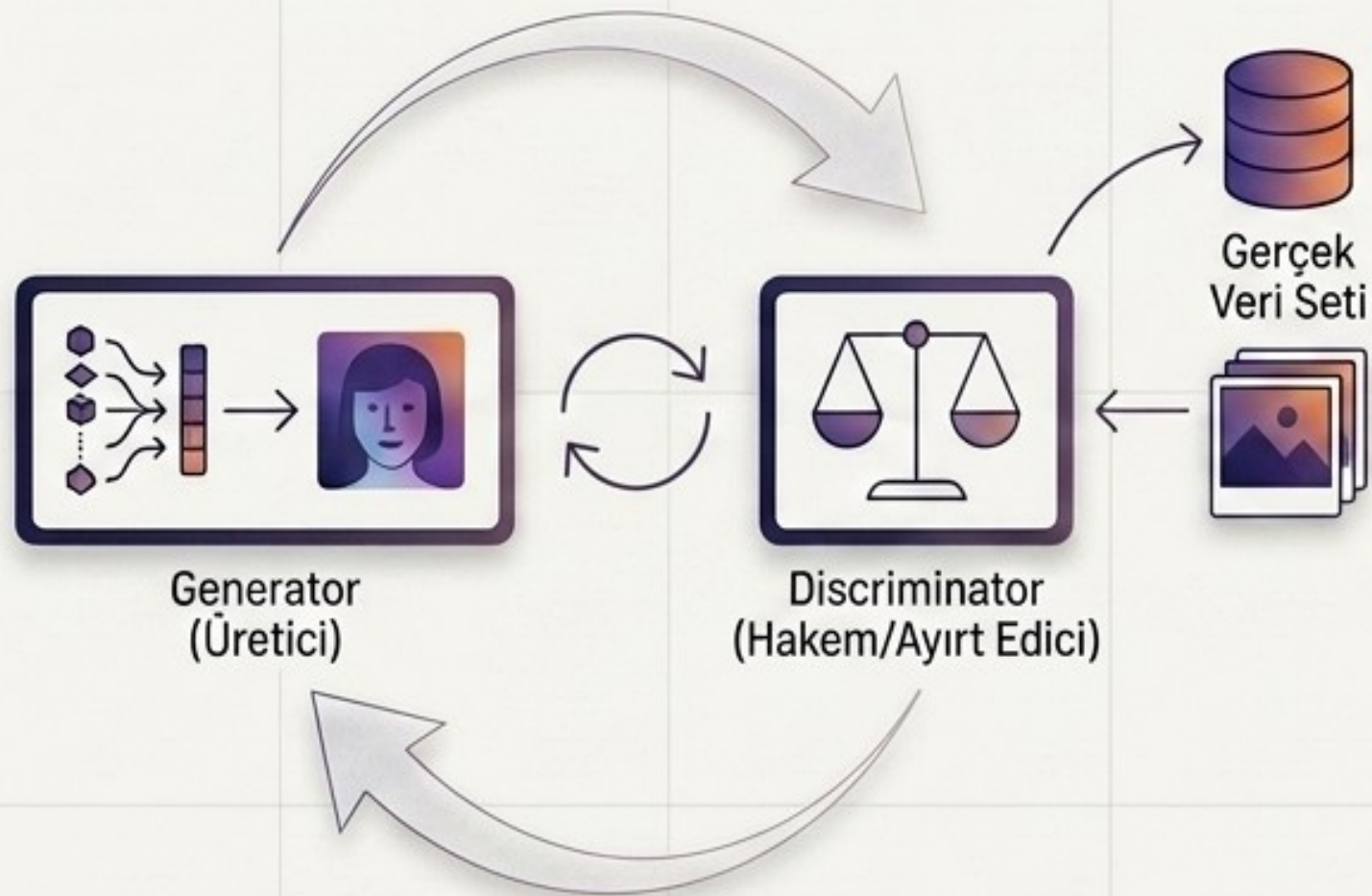
=



SamplePairing: İki görüntünün piksel yoğunluğunun %50 ortalaması alınır, ANCAK etiketlerden sadece biri korunur. Modelin arka plan gürültüsünü yok saymasını sağlar.

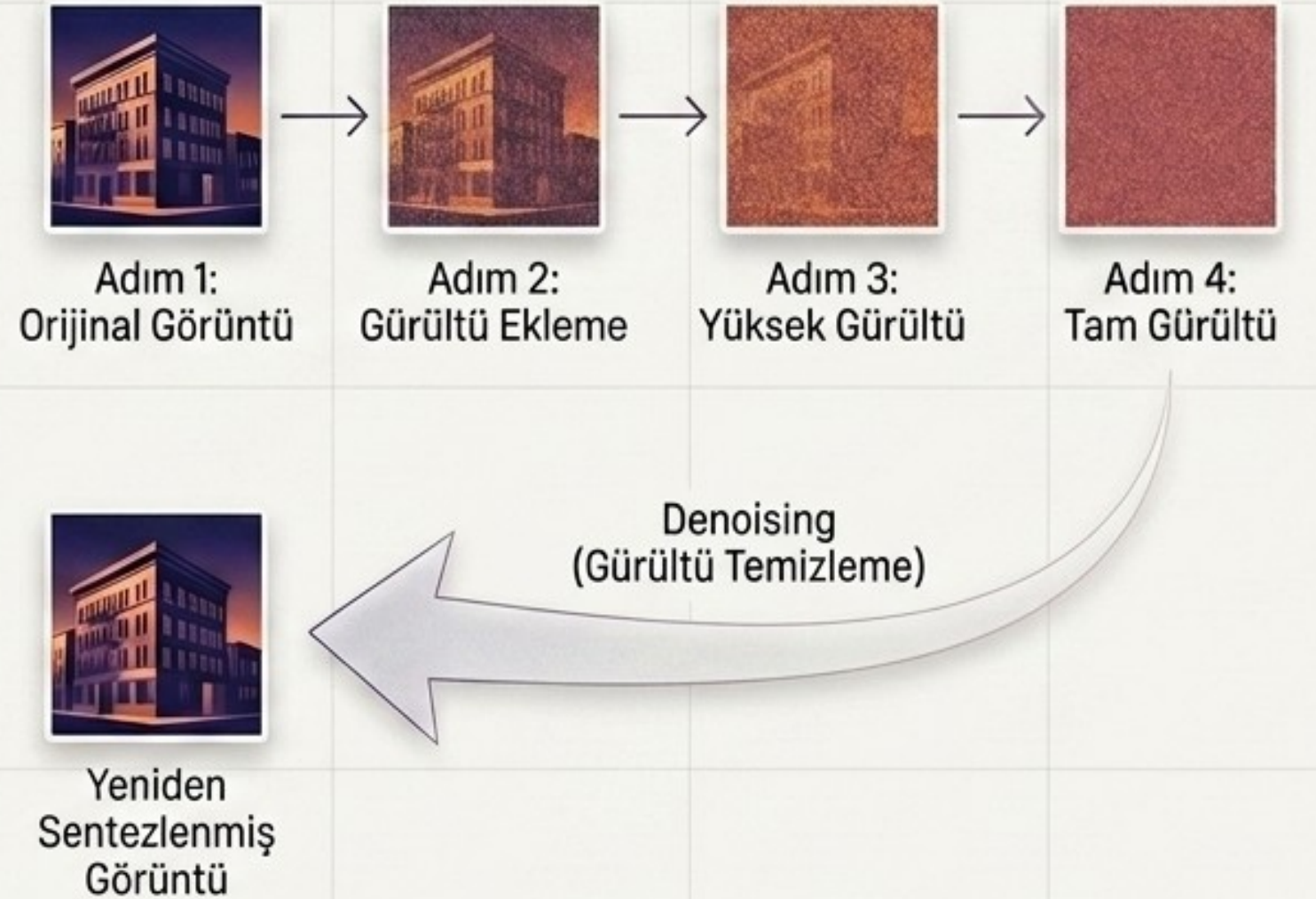
İmkansız Veriyi Sentezlemek: GAN ve Difüzyon

GAN [Generative Adversarial Networks]



Generator ve Discriminator döngüsü

Diffusion Mekanizması

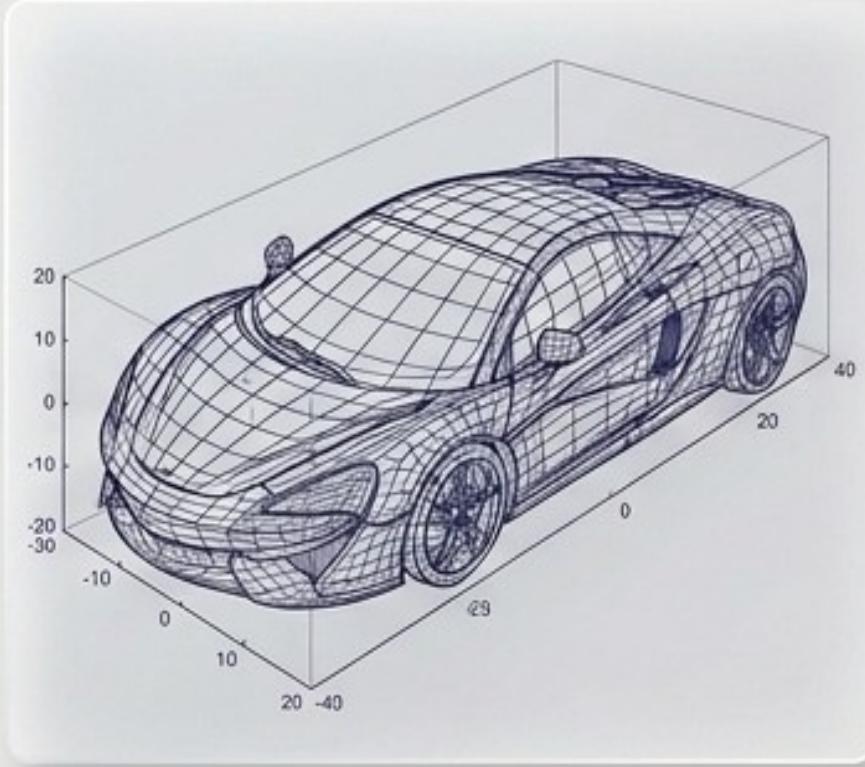


Aşamalı olarak Gaussian gürültüsü ekleyip resmi yok etme ve yapay zekaya bu gürültüyü adım adım geriye doğru temizlemeyi öğretme.

Neural Style Transfer

Stil Denklemi

[Input 1: İçerik]



+

[Input 2: Stil]



=

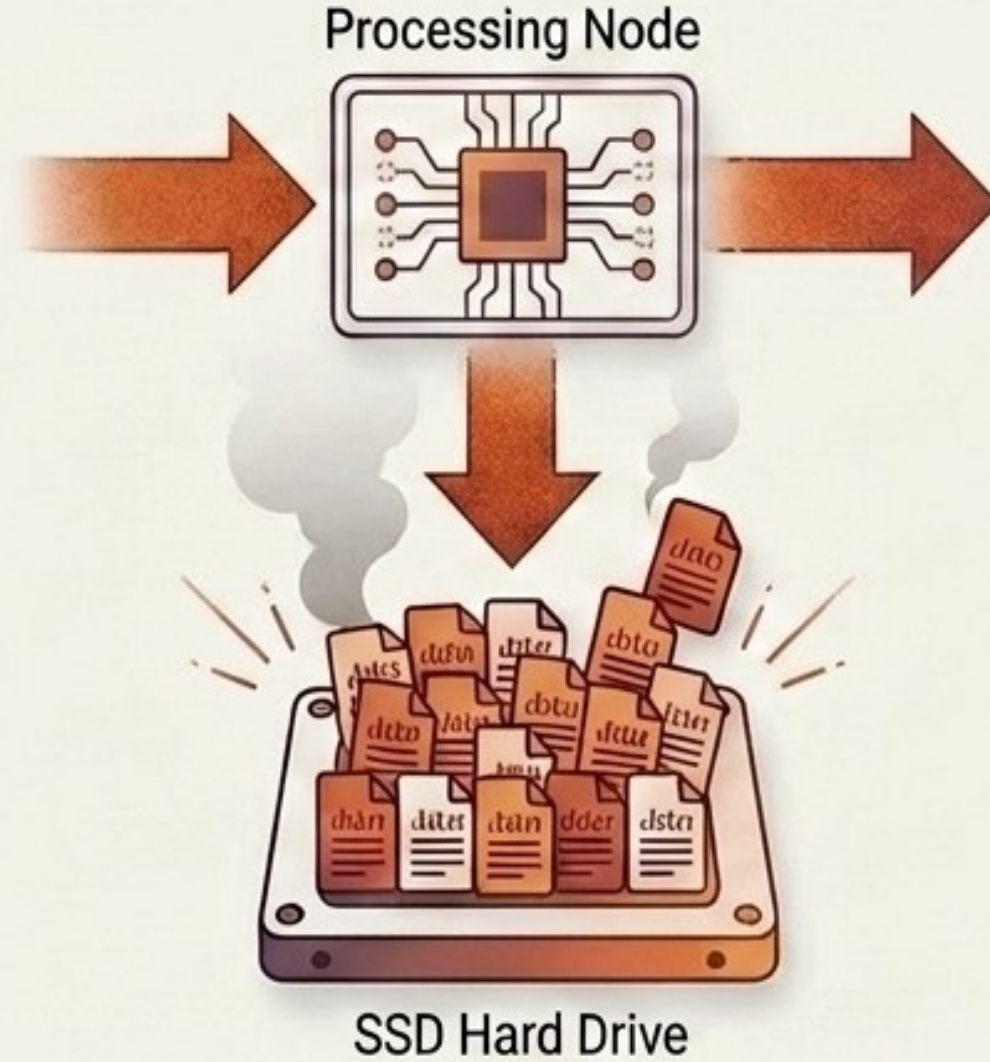
[Output]



Neural Style Transfer, modelin sadece yüzeysel ışık koşullarına veya renge ezbere odaklanmasını engeller. Asıl nesnenin geometrik sınırlarını ve yapısal koordinatlarını öğrenmesini zorunlu kılar.

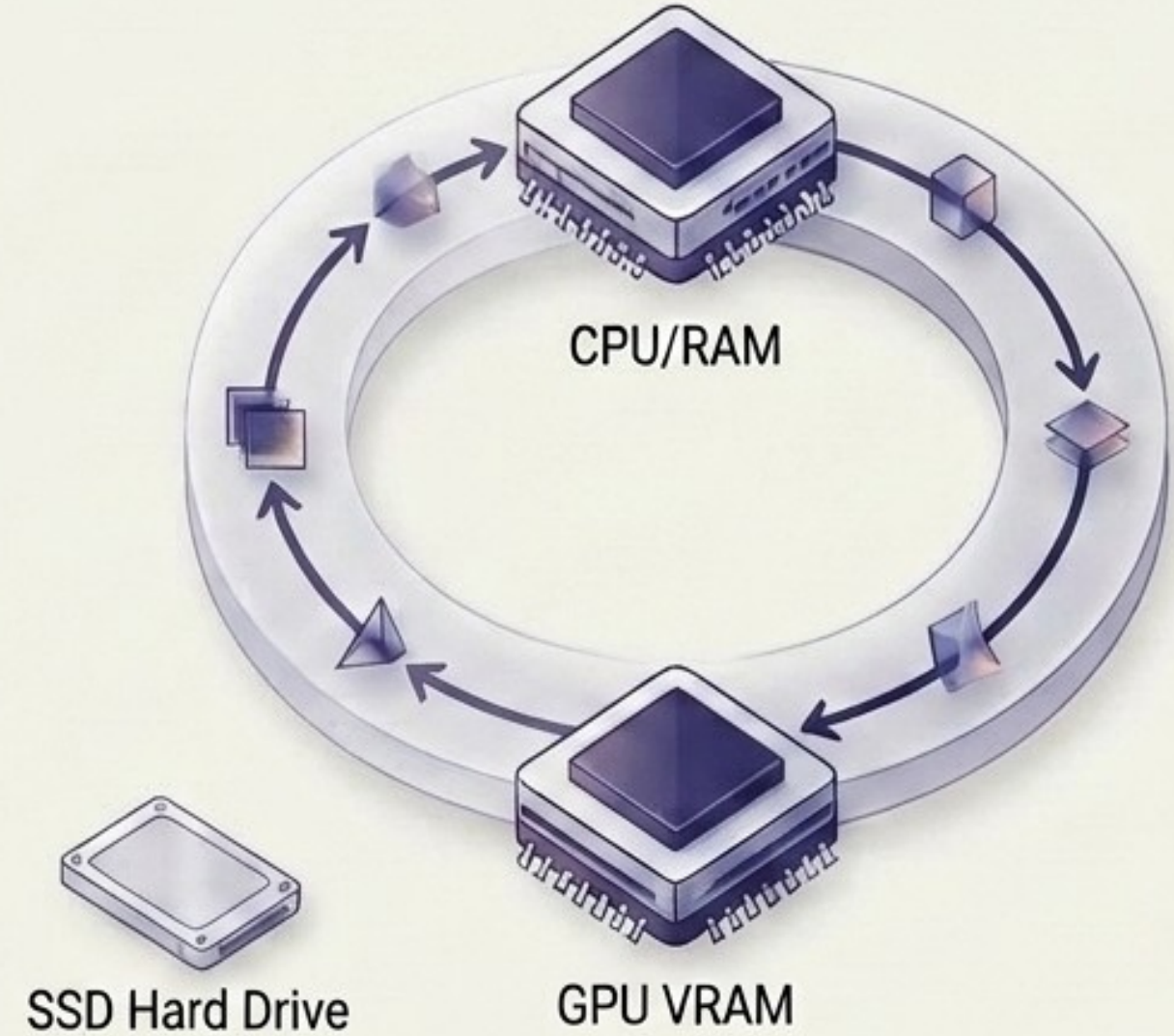
Veri Artırma Yöntemlerinin Anatomisi

Offline Artırma (Geleneksel)



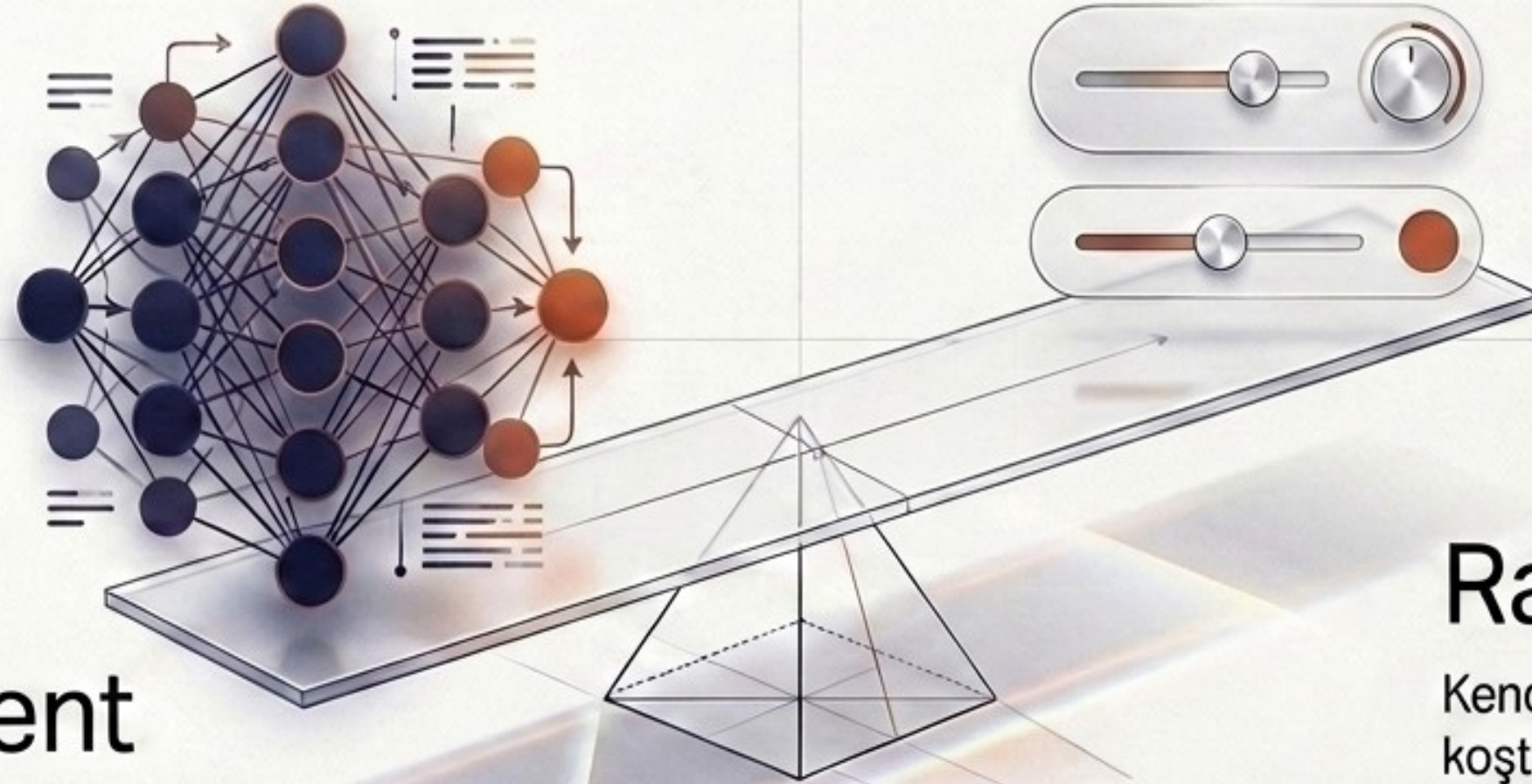
Resimleri diske yeni dosyalar olarak yazar.
Büyük veri setlerinde kalıcı depolamayı anında
doldurur (Tavsiye Edilmez).

On-the-Fly / Dinamik Artırma (Modern)



Depolama yükü SIFIR. Görsel, modele gitmeden
hemen önce RAM'de anlık bükülür, GPU'ya iletilir ve
bitince bellekten silinir. Maksimum donanım tasarrufu.

Veri Artırma Politikalarının Otomasyonu



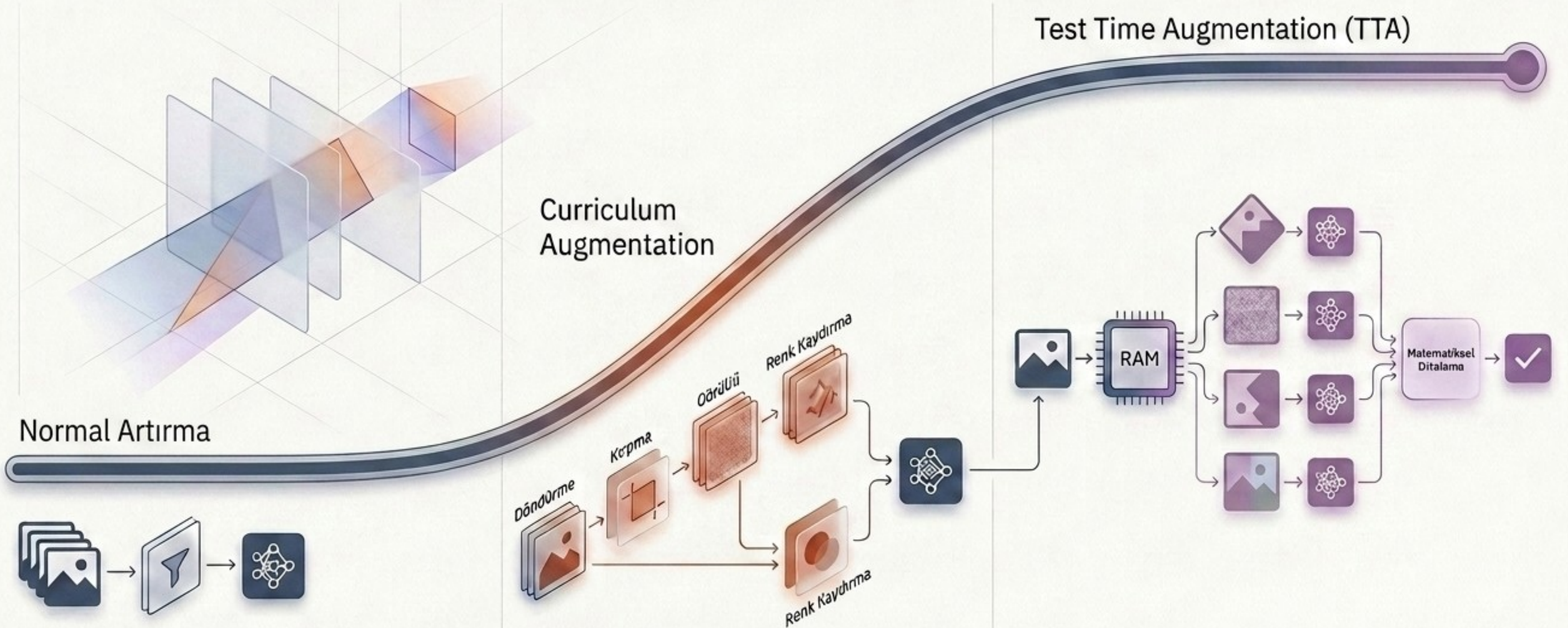
AutoAugment

En yüksek doğruluk skorunu getiren filtreleri bulmak için arka planda ağır bir Reinforcement Learning mekanizması çalıştırır.

RandAugment

Kendi içinde yapay zeka modeli koşturmaz. Sadece 2 basit integer parametre ile çalışır: "N" (Ardışık filtre sayısı) ve "M" (Uygulanma şiddeti). Hafif, hızlı ve etkilidir.

Gelişmiş Teknikler



Normal Artırma

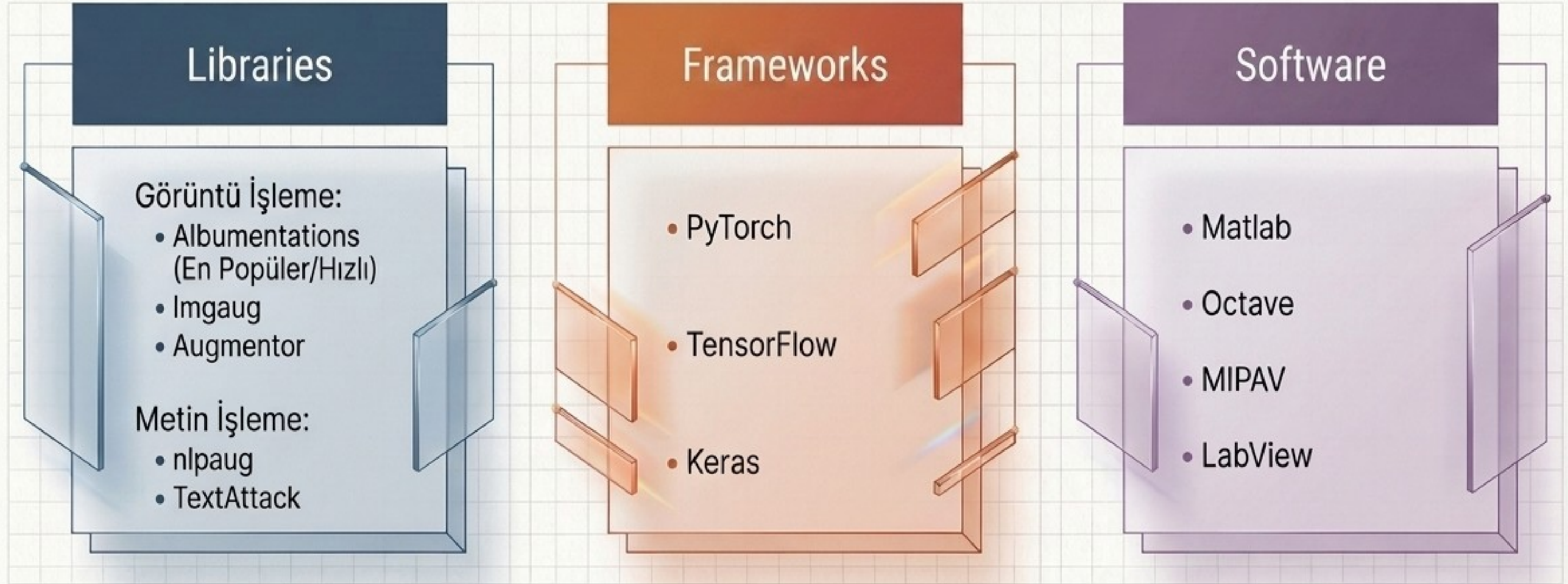
Sadece orijinal resimler ve hafif filtreler. Modelin temel ana hatları öğrenmesi sağlanır.

Curriculum Augmentation

Zorlu filtreler devreye girer. Model mimarisi karmaşıklaştıkça eğitim kasıtlı olarak zorlaştırılır.

Canlı sistemde tahmin anında resim belleğe alınır, 4 farklı varyasyonu üretilir ve çıkan tahminlerin matematiksel ortalaması alınarak nihai karar verilir.

Uygulama İçin Yazılım Ekosistemi



KAYNAKÇA

1. Google TensorFlow Team. *Data Augmentation Tutorial*. TensorFlow Core.
2. IBM Think. *What is Data Augmentation? - Concepts and Applications*. IBM.
3. DataCamp. *A Complete Guide to Data Augmentation: Techniques and Implementation*. DataCamp Tutorial Series.
4. *Data Augmentation Techniques in Deep Learning: A Systematic Review*. ScienceDirect - Journal of Computer Science.
5. Amazon Web Services (AWS). *What is Data Augmentation in Machine Learning?*. AWS Cloud Resources.
6. Unidata Pro. *All Data Augmentation Techniques for Computer Vision*. Unidata Blog.
7. Datature. *Image Augmentation for Machine Learning: Practical Techniques, Examples, and Code*. Datature Blog.